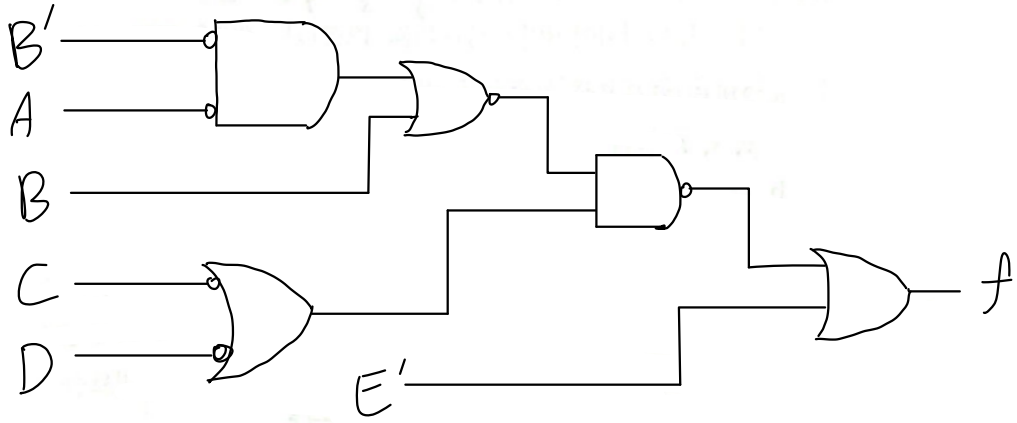
Chapter 5

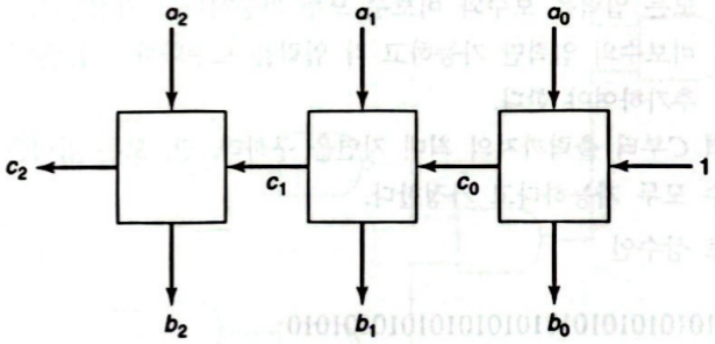
1. 아래의 회로를 보고 문제를 풀어라.



a. 최대 지연을 구하라.
   i. 모든 입력은 보수와 비보수 모두 가능하다고 가정한다.
   ii. 비보수의 입력만 가능하고 각 입력을 보수화하기 위해서는 게이트를 추가하여야 한다.

b. 입력 C부터 출력까지의 최대 지연을 구하라. 단, 모든 입력은 보수와 비보수 모두 가능하다고 가정한다.

3. n비트 숫자의 2의 보수를 계산하는 회로를 만들고자 한다. n개의 모듈로 구현하려고 하는데 각각은 비트의 보수를 취한 다음 전 단계 모듈에서 입력으로 들어오는 캐리(carry)를 더한다. 그 회로의 처음 세 비트를 계산하는 블록 다이어그램은 다음과 같다.



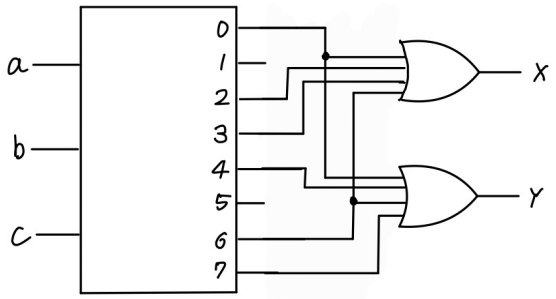
a. NOR 게이트를 사용하여 각 상자의 블록도를 보여라(특별히, 오른쪽에 있는 첫 번째 상자를 설계하여라).

b. 3bit일 때 지연을 구하시오

c. n번째 모듈에서 출력 bi와 ci에 대해 SOP형태로 표현해라

뒷면에 이어서

*7. Active high 출력 디코더를 사용하는 다음 회로를 살펴보고 입력 *a*, *b*, *c*로서 *X*와 *Y*에 대한 진리표를 그려라.



*12. 2갈래 멀티플렉서를 사용하여 다음 함수를 구현하라.

$$f(a,b,c) = \sum m(0,1,2,4,7)$$

답

1.

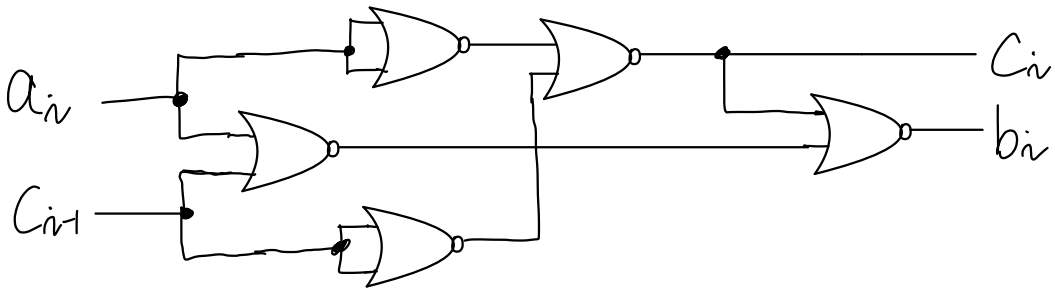
(a) : (b) : 3△

i. 4△

ii. 5△

2.

(a) :



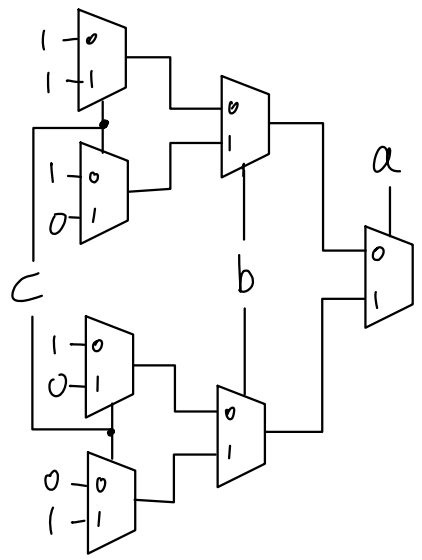
(맨 오른쪽 상자에서 $C_{i-1}=1$)

(b) : 6△

(c) : $b_i = (a_i' C_{i-1}' + a_i' C_{i-1}')' = (a_i' C_{i-1}')' = a_i + C_{i-1}$

$C_i = a_i' C_{i-1}'$

3.

a	b	c	Σm	X	Y
0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0
0	1	0	2	1	0
0	1	1	3	1	0
1	0	0	4	0	1
1	0	1	5	0	0
1	1	0	6	1	1
1	1	1	7	0	1

4.